

OSN COMPUTER PREP MATH

บทที่ 11

อสมการ

คู่มือคณิตศาสตร์เข้มข้นสำหรับนักเรียน ม.ต้น เตรียมสอบ สอวน.
คอมพิวเตอร์ และสอบเข้า ม.4

Concept

Exercises

POSN Computer

เฉลยละเอียด

อสมการ

บทนี้ฝึกแก้อสมการเชิงเส้น อสมการแบบช่วง อสมการกำลังสอง และการนับจำนวนเต็มตามเงื่อนไข

1. เป้าหมายและคำศัพท์สำคัญ

เป้าหมายการเรียนรู้

- เข้าใจว่าอสมการคือการบอกช่วงค่าที่เป็นไปได้ ไม่ใช่หาค่าเดียวเสมอไป
- แก้อสมการเชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีคูณหรือหารด้วยจำนวนลบ
- เขียนคำตอบเป็นช่วงและอ่านจากเส้นจำนวนได้
- แก้อสมการกำลังสองด้วยการแยกตัวประกอบและเส้นจำนวน
- นับจำนวนเต็มที่เข้าเงื่อนไข เพื่อนำไปใช้ในโจทย์เชิงโปรแกรม

คำศัพท์ไทย-อังกฤษ

ไทย	English
อสมการ	Inequality
เครื่องหมายอสมการ	Inequality sign
มากกว่า	Greater than
น้อยกว่า	Less than
มากกว่าหรือเท่ากับ	Greater than or equal to
น้อยกว่าหรือเท่ากับ	Less than or equal to
เซตคำตอบ	Solution set
ช่วงคำตอบ	Interval
เส้นจำนวน	Number line
อสมการเชิงเส้น	Linear inequality
อสมการกำลังสอง	Quadratic inequality
จุดวิกฤต	Critical point

2. กฎสำคัญที่ต้องแม่น

หัวใจของบทนี้: อสมการไม่ได้ถามหาคำตอบเดียวเสมอไป แต่ถามหา “ช่วงของค่า” ที่ทำให้ประโยคเป็นจริง กฎที่พลาดบ่อยที่สุดคือ เมื่อคูณหรือหารด้วยจำนวนลบ ต้องกลับเครื่องหมายทันที

บวกหรือลบจำนวนเดียวกัน

$$a < b \rightarrow a + c < b + c$$

เครื่องหมายไม่เปลี่ยน

คูณหรือหารด้วยจำนวนบวก

$$a < b, c > 0 \rightarrow ac < bc$$

เครื่องหมายไม่เปลี่ยน

คูณหรือหารด้วยจำนวนลบ

$$a < b, c < 0 \rightarrow ac > bc$$

เครื่องหมายกลับทิศ

อสมการแบบช่วง

$$-2 \leq x < 5$$

แปลว่า x ตั้งแต่ -2 ขึ้นไป แต่ต้องน้อยกว่า 5

จุดปลายเปิดและปิด

$<, > =$ วงกลมโปร่ง / $\leq, \geq =$ วงกลมทึบ

ใช้เมื่อต้องวาดเส้นจำนวน

อสมการกำลังสอง

$$(x-a)(x-b) > 0$$

หาจุดวิกฤต แล้วดูเครื่องหมายในแต่ละช่วง

3. ตัวอย่างพร้อมวิธีคิดทีละขั้น

ตัวอย่างที่ 1: อสมการเชิงเส้นพื้นฐาน

โจทย์: แก้สมการ $3x - 5 \leq 10$

- บวก 5 ทั้งสองข้าง: $3x \leq 15$
- หารด้วย 3 ซึ่งเป็นจำนวนบวก เครื่องหมายไม่กลับ

คำตอบ: $x \leq 5$

ตัวอย่างที่ 2: กรณีต้องกลับเครื่องหมาย

โจทย์: แก้สมการ $-2x + 7 > 15$

- ลบ 7 ทั้งสองข้าง: $-2x > 8$
- หารด้วย -2 ต้องกลับเครื่องหมาย

คำตอบ: $x < -4$

ตัวอย่างที่ 3: อสมการแบบช่วง

โจทย์: แก้อสมการ $-2 \leq 3x + 1 < 10$

- ลบ 1 ทุกส่วน: $-3 \leq 3x < 9$
- หารด้วย 3 ทุกส่วน

คำตอบ: $-1 \leq x < 3$

ตัวอย่างที่ 4: อสมการกำลังสอง

โจทย์: แก้อสมการ $(x-2)(x+3) \leq 0$

- จุดวิกฤตคือ $x=2$ และ $x=-3$
- ผลคูณไม่เกินศูนย์ หมายถึงเป็นลบหรือศูนย์
- ระหว่างราก ผลคูณเป็นลบ และรวมปลายเพราะมีเครื่องหมาย =

คำตอบ: $-3 \leq x \leq 2$

ตัวอย่างผิดที่ต้องระวัง

จาก $-3x < 9$ หากเขียน $x < -3$ ถือว่าผิด เพราะเมื่อหารด้วย -3 ต้องกลับเครื่องหมาย คำตอบที่ถูกต้องคือ $x > -3$

4. จุดหลอกข้อสอบ

1) หาดด้วยจำนวนลบแล้วลืกลับเครื่องหมาย

นี่คือจุดเสียคะแนนอันดับแรกของบท
อสมการ

2) แก้อสมการกำลังสองเหมือนสมการ

สมการหาค่า x ที่ทำให้เท่ากับศูนย์ แต่
อสมการต้องเลือกช่วงที่ทำให้
เครื่องหมายถูกต้อง

3) ลืบรวมจุดปลาย

เครื่องหมาย $\leq$ และ $\geq$ ต้องรวมจุดปลาย
ส่วน $<$ และ $>$ ไม่รวม

4) คูณด้วยตัวแปรโดยไม่รู้เครื่องหมาย

ถ้าตัวแปรอาจเป็นบวกหรือลบ การคูณ
ทั้งสองข้างอาจทำให้เครื่องหมายผิด
ต้องแยกกรณี

5. มุมคิดแบบโปรแกรมเมอร์

อสมการคือพื้นฐานของเงื่อนไขในโปรแกรม เช่น **if $x \geq 0$ and $x < 100$** การนับจำนวนเต็มในช่วงและการตรวจเงื่อนไขเป็นทักษะที่ใช้ตรงกับโจทย์ สอน. คอม

ช่วงค่าในโปรแกรม

$2 \leq x < 9$ สำหรับจำนวนเต็ม มีค่า
2,3,4,5,6,7,8 รวม 7 ค่า

เงื่อนไขหลายข้อ

คำว่า “และ” คือค่าต้องผ่านทุกเงื่อนไข
เช่น $x > 0$ and $x < 10$

การนับด้วย loop

โจทย์ถามจำนวนเต็มที่เข้าเงื่อนไข
สามารถคิดเหมือนวนลูปตรวจสอบทีละค่าได้
แต่ในการสอบควรหาวิธีนับเร็ว

Binary search กับกำลังสอง

การหา x มากที่สุดที่ทำให้ $x^2 \leq n$ คือ
แนวคิดเดียวกับการหา floor square
root

6. แบบฝึกหัด

ระดับง่าย: กฎพื้นฐานและช่วงคำตอบ

1. **E1** จงแก้สมการ $x + 5 > 9$
.....
2. **E2** จงแก้สมการ $x - 3 \leq 7$
.....
3. **E3** จงแก้สมการ $2x \geq 12$
.....
4. **E4** จงแก้สมการ $-x < 5$
.....
5. **E5** จงแก้สมการ $3x + 2 < 11$
.....
6. **E6** จงแก้สมการ $5 - 2x \geq 1$
.....
7. **E7** จงแก้สมการ $x/4 > 3$
.....
8. **E8** จงแก้สมการ $-x/3 \leq 2$
.....
9. **E9** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $-2 \leq x < 5$ มีกี่ค่า
.....
10. **E10** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $1 < x \leq 6$ มีกี่ค่า
.....

ระดับปานกลาง: อสมการหลายขั้นและการนับจำนวนเต็ม

1. **M1** จงแก้สมการ $4x - 7 \leq 9$
.....
2. **M2** จงแก้สมการ $-3x + 2 < 11$
.....

3. **M3** จงแก้สมการ $(x - 2)/5 \geq 3$
.....
4. **M4** จงแก้สมการ $-2 \leq x + 3 < 8$
.....
5. **M5** จงแก้สมการ $3 \leq 2x - 1 \leq 9$
.....
6. **M6** จงแก้สมการ $2(x - 3) > x + 4$
.....
7. **M7** จงแก้สมการ $5 - 3x \leq 2x + 10$
.....
8. **M8** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $-3 < x \leq 4$ มีกี่ค่า
.....
9. **M9** จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $2x + 1 > 15$ คือเท่าใด
.....
10. **M10** จำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ทำให้ $-2x + 5 \geq -3$ คือเท่าใด
.....

ระดับยาก: อสมการกำลังสองและกรณีพิเศษ

1. **H1** จงแก้สมการ $(x - 2)(x + 5) > 0$
.....
2. **H2** จงแก้สมการ $(x - 3)(x + 1) \leq 0$
.....
3. **H3** จงแก้สมการ $x^2 - 9 < 0$
.....
4. **H4** จงแก้สมการ $x^2 - 4x + 3 \geq 0$
.....
5. **H5** จงแก้สมการ $x^2 + 2x + 1 > 0$
.....
6. **H6** จงแก้สมการ $x^2 + 1 < 0$
.....

7. **H7** จงแก้สมการ $(x - 2)^2 \leq 9$

8. **H8** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $x^2 < 50$ มีกี่ค่า

แนว สอน. คอม: เชื้อนไข จำนวนเต็ม และการนับ

1. **P1** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $-10 \leq x < 12$ และ x หารด้วย 3 ลงตัว มีกี่ค่า

2. **P2** ถ้าเชื้อนไขในโปรแกรมคือ $x \geq 2$ และ $x < 9$ โดย x เป็นจำนวนเต็ม จะมีค่า x ที่ผ่านเชื้อนไขกี่ค่า

3. **P3** จำนวนนับ n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $n^2 \geq 1000$ คือเท่าใด

4. **P4** จำนวนเต็มคู่ x ที่ทำให้ $x^2 \leq 225$ มีกี่ค่า

5. **P5** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $(x - 4)(x + 2) < 0$ มีกี่ค่า

6. **P6** ถ้า binary search ต้องหา mid จำนวนเต็มมากที่สุดที่ทำให้ $mid^2 \leq 100$ คำตอบคือเท่าใด

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและข้อสอบหลอก

1. **T1** จงแก้สมการ $2x - 5 < 7$

2. **T2** จงแก้สมการ $-4x + 1 \geq 9$

3. **T3** จงแก้สมการ $x^2 - 5x + 6 > 0$

4. **T4** จงแก้สมการ $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

5. **T5** จำนวนเต็ม x ที่ทำให้ $(x + 1)(x - 5) \leq 0$ มีกี่ค่า

.....

6. **T6** ถ้า $a < b$ และ $c < 0$ ข้อใดถูกต้องระหว่าง ac กับ bc

.....

7. เจลยละเียด

ระดับง่าย: กฎพื้นฐานและช่วงคำตอบ

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจลย
E1	$x > 4$	$x + 5 > 9$ จึงได้ $x > 4$
E2	$x \leq 10$	$x - 3 \leq 7$ จึงได้ $x \leq 10$
E3	$x \geq 6$	$x \geq 6$
E4	$x > -5$	$-x < 5$ หารด้วย -1 ได้ $x > -5$
E5	$x < 3$	$3x < 9$ ดังนั้น $x < 3$
E6	$x \leq 2$	$5 - 2x \geq 1 \rightarrow -2x \geq -4 \rightarrow x \leq 2$
E7	$x > 12$	$x > 12$
E8	$x \geq -6$	$-x \leq 6$ จึงได้ $x \geq -6$
E9	7	มี $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ รวม 7 ค่า
E10	5	มี $2, 3, 4, 5, 6$ รวม 5 ค่า

ระดับปานกลาง: อสมการหลายชั้นและการนับจำนวนเต็ม

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจลย
M1	$x \leq 4$	$4x \leq 16$ ดังนั้น $x \leq 4$
M2	$x > -3$	$-3x < 9$ ดังนั้น $x > -3$
M3	$x \geq 17$	$x - 2 \geq 15$ ดังนั้น $x \geq 17$
M4	$-5 \leq x < 5$	$-5 \leq x < 5$
M5	$2 \leq x \leq 5$	$4 \leq 2x \leq 10$ ดังนั้น $2 \leq x \leq 5$
M6	$x > 10$	$2x - 6 > x + 4 \rightarrow x > 10$
M7	$x \geq -1$	$-5x \leq 5$ หารด้วย -5 ได้ $x \geq -1$
M8	7	มี $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ รวม 7 ค่า
M9	8	$2x > 14 \rightarrow x > 7$ ดังนั้นน้อยที่สุดคือ 8
M10	4	$-2x \geq -8$ หารด้วย -2 ได้ $x \leq 4$ ดังนั้นมากที่สุดคือ 4

ระดับยาก: อสมการกำลังสองและกรณีพิเศษ

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเจลย
H1	$x < -5$ หรือ $x > 2$	ผลคูณเป็นบวกเมื่อทั้งสองตัวประกอบมีเครื่องหมายเหมือนกัน จึงได้ $x < -5$ หรือ $x > 2$
H2	$-1 \leq x \leq 3$	ได้ $-1 \leq x \leq 3$
H3	$-3 < x < 3$	ผลคูณเป็นลบระหว่างราก จึงได้ $-3 < x < 3$

H4	$x \leq 1$ หรือ $x \geq 3$	พาราโบลาเปิดขึ้น เลือกช่วงนอกและรวมปลาย ได้ $x \leq 1$ หรือ $x \geq 3$
H5	$x \neq -1$	$(x+1)^2 > 0$ เป็นจริงทุกค่า ยกเว้น $x = -1$
H6	ไม่มีคำตอบ	$x^2 \geq 0$ จึงมี $x^2 + 1 \geq 1$ ไม่มีทางน้อยกว่า 0
H7	$-1 \leq x \leq 5$	$-3 \leq x - 2 \leq 3$ จึงได้ $-1 \leq x \leq 5$
H8	15	จำนวนเต็มที่ใช้ได้คือ -7 ถึง 7 รวม 15 ค่า

แนว สอน. คอม: เชื้อนไข จำนวนเต็ม และการนับ

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
P1	7	ได้ -9,-6,-3,0,3,6,9 รวม 7 ค่า
P2	7	มี 2,3,4,5,6,7,8 รวม 7 ค่า
P3	32	$31^2 = 961$ แต่ $32^2 = 1024$ ดังนั้น $n = 32$
P4	15	จำนวนคู่คือ -14,-12,...,12,14 รวม 15 ค่า
P5	5	$-2 < x < 4$ จึงมี -1,0,1,2,3 รวม 5 ค่า
P6	10	$10^2 = 100$ และ $11^2 > 100$ ดังนั้นคำตอบคือ 10

แนวสอบเข้า ม.4: คิดเร็วและข้อสอบหลอก

ข้อ	คำตอบ	แนวคิดเฉลย
T1	$x < 6$	$2x < 12$ ดังนั้น $x < 6$
T2	$x \leq -2$	$-4x \geq 8$ ดังนั้น $x \leq -2$
T3	$x < 2$ หรือ $x > 3$	เลือกช่วงนอก ได้ $x < 2$ หรือ $x > 3$
T4	$x = 3$	$(x-3)^2 \leq 0$ จึงได้ $x = 3$
T5	7	$-1 \leq x \leq 5$ มี -1,0,1,2,3,4,5 รวม 7 ค่า
T6	$ac > bc$	จาก $a < b$ เมื่อคูณด้วย $c < 0$ จะได้ $ac > bc$